

서약서

성명 (은)는 2025년도
한국중학생화학대회(KMChC 2025)에 임하여
시험지에 적힌 주의사항을 준수하며, 참가자들의
상호 신뢰와 상식적인 행동 규범을 존중하는
올림픽아드의 정신과 명예를 지킬 것을 서약합니다.

년 월 일

수험번호

성명 (싸인)

2025년 한국중학생 화학대회 (KMChC 2025)

일 반

주최: 대한화학회

주관: 대한화학회 화학올림피아드 위원회

후원: LG화학

주의 사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 24 쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수성 사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

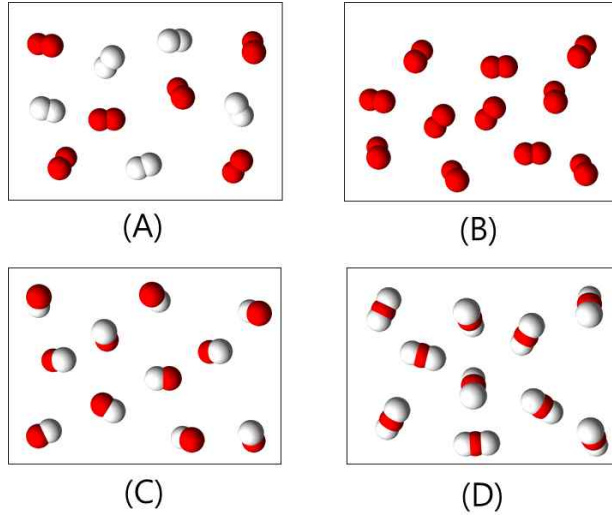
기체 상수	$R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																			
1	2													13	14	15	16	17	18
H														B	C	N	O	F	He
1.008														10.81	12.01	14.01	16.00	19.00	4.003
3	4													5	6	7	8	9	10
Li	Be													Al	Si	P	S	Cl	Ar
6.94	9.01													13	14	15	16	17	18
11	12													26.98	28.09	30.97	32.06	35.45	39.95
Na	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
22.99	24.30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr		
39.10	40.08	44.96	47.87	50.94	52.00	54.94	55.85	58.93	58.69	63.55	65.38	69.72	72.63	74.92	78.97	79.90	83.80		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe		
85.47	87.62	88.91	91.22	92.91	95.95	-	101.1	102.9	106.4	107.9	112.4	114.8	118.7	121.8	127.6	126.9	131.3		
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn		
132.9	137.3		178.5	180.9	183.8	186.2	190.2	192.2	195.1	197.0	200.6	204.4	207.2	209.0	-	-	-		
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118		
Fr	Ra		Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og		
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	-	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
-	232.0	231.0	238.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

문제 1

다음 시각적으로 표현된 모형에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① 그림 (B) 만이 순물질을 표현하고 있다.
- ② 그림 (A) 와 (B) 는 원소들로만 이루어져 있다.
- ③ 혼합물을 표현한 그림은 (A) 뿐이다.
- ④ 그림 (C) 와 (D) 는 배수 비례 법칙을 설명하고 있다.

문제 2

원자에 대한 설명 중에서 옳지 않은 것은?

- ① 양성자의 수는 원자번호와 일치한다.
- ② 원자의 동위원소는 양성자의 수는 같으나 중성자의 수가 다르다.
- ③ 중성자의 수는 원자의 질량에 비례한다.
- ④ 원자는 핵과 전자로 구성된다.

문제 3

다음 중 가장 큰 값은?

- ① H_2O 1몰에 들어 있는 분자수
- ② CO_2 44 g에 들어 있는 산소의 원자수
- ③ CH_4 1 몰에 들어 있는 탄소의 원자수
- ④ O_2 16 g에 들어 있는 산소의 원자수

문제 4

원소 X의 바닥상태 전자 배치는 $[\text{Ne}]3s^2$ 이다. 원소 X가 산소(O)와 이온 화합물을 형성할 때 화학식은?

- ① XO ② X_2O ③ X_3O ④ X_2O_3

문제 5

다음 중 같은 종류의 결합으로 이루어진 화합물이 짝지어진 것은?

- ① N_2O , Na_2O ② PbF_2 , NaCl
 ③ CaCl_2 , SF_4 ④ CaBr_2 , P_4O_6

문제 6

이온 화합물 AgBr 의 해리 반응과 용해도곱 상수 (K_{sp})는 아래와 같다.

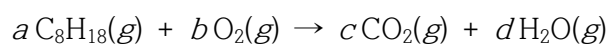


$[\text{Ag}^+] = 1.0 \times 10^{-7} \text{ M}$ 인 경우, AgBr 침전이 시작되는 $[\text{Br}^-]$ 의 최대 농도는? (단, Br^- 이온이 미량 추가되어도, $[\text{Ag}^+]$ 는 일정하다)

- ① $1.0 \times 10^{-7} \text{ M}$ ② $5.0 \times 10^{-7} \text{ M}$
 ③ $1.0 \times 10^{-6} \text{ M}$ ④ $5.0 \times 10^{-6} \text{ M}$

문제 7

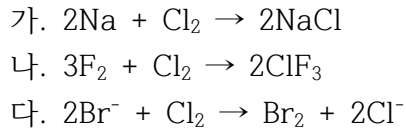
다음의 화학 반응식의 균형을 맞추었을 때 O_2 의 계수(b)에 해당하는 값은?



- ① 8 ② 16 ③ 17 ④ 25

문제 8

다음 3가지 화학 반응식에 대해 생각해 보자.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① Cl_2 는 (가)와 (나)에서 모두 산화제이다.
- ② Cl_2 는 (나)와 (다)에서 모두 산화제이다.
- ③ Cl_2 는 (가), (나), (다)에서 모두 산화제이다.
- ④ (가)의 Na, (나)의 Cl_2 , (다)의 Br^- 는 모두 환원제이다.

문제 9

동일한 몰농도의 NaCl, CH_3OH , HClO_4 , HCOOH 용액에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① NaCl과 HClO_4 는 강전해질, CH_3OH 과 HCOOH 는 비전해질이다.
- ② NaCl과 HClO_4 는 강전해질, CH_3OH 는 비전해질, HCOOH 는 약전해질이다.
- ③ NaCl은 강전해질, HClO_4 와 HCOOH 는 약전해질, CH_3OH 는 비전해질이다.
- ④ NaCl과 HCOOH 는 강전해질, CH_3OH 는 비전해질, HClO_4 는 약전해질이다.

문제 10

다음은 800 K에서 기체 A가 분해하여 기체 B가 생성되는 화학 반응식과 농도로 정의되는 평형 상수(K_c)이다.

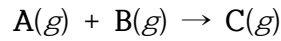


반응 용기 안의 A의 부분 압력이 1 bar일 때, B의 부분 압력(bar)은? (단, 기체 상수 $R = 0.08 \text{ bar} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 이다.)

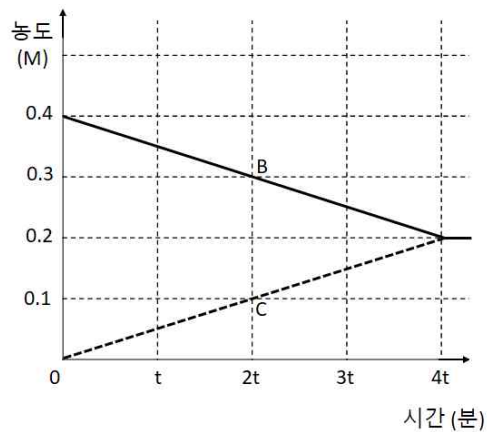
- ① 0.04
- ② 0.2
- ③ 1.6
- ④ 5.12

문제 13

화합물 A와 B는 반응하여 결과물 C로 전환된다.



그림은 1 L의 강철 용기에 0.2 몰의 A(g)와 0.4 몰의 B(g)를 넣고 반응시켰을 때, 시간에 따른 B와 C의 농도를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



- 가. 4t에서 반응은 완결된다.
 나. 전체 반응 차수는 0차이다.
 다. A의 반감기는 4t이다.
 라. 3t에서 A와 C의 몰농도비는 1:3이다.

- ① 다 ② 가, 나 ③ 다, 라 ④ 가, 나, 라

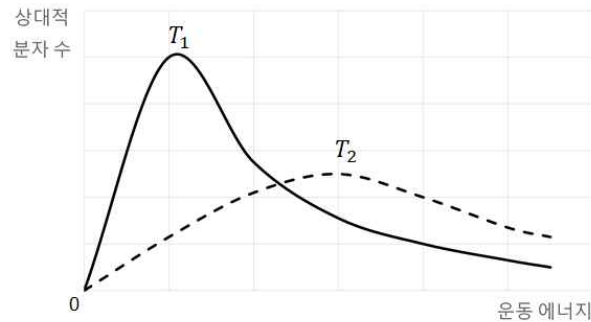
문제 14

다음 중 발열반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 온도를 낮추면 정반응의 속도가 빨라진다.
 ② 정반응과 역반응의 활성화 에너지는 같다.
 ③ 온도가 높아져도 평형상수는 변하지 않는다.
 ④ 정촉매를 사용하면 역반응의 활성화 에너지가 작아지게 된다.

문제 15

아래 그림은 반응 온도 T_1 , T_2 에서의 $A(g)$ 의 분자 운동 에너지의 분포 곡선을 나타낸 것이다. 반응 $A(g) \rightarrow 2B(g)$ 에 대한 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?



- 가. 온도 T_2 는 T_1 보다 높다.
- 나. 온도가 T_1 에서 T_2 로 변하면 반응속도가 증가한다.
- 다. 온도가 T_1 에서 T_2 로 변해도 반응속도 상수는 항상 일정하다.
- 라. 온도가 T_1 에서 T_2 로 변하면 반응의 활성화 에너지가 낮아진다.

- ① 가, 나 ② 가, 라 ③ 나, 다 ④ 다, 라

문제 16

다음은 생체 내 효소와 관련한 내용이다. 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 효소는 생체 내 화학 반응의 촉매 역할을 한다.
- 나. 생체 내 효소 반응은 생체 온도보다 온도가 높아질수록 반응속도가 빨라진다.
- 다. 아밀레이스는 엽당에 기질 특이적으로 반응한다.
- 라. 효소는 특정 pH 범위에서 잘 작용한다.

- ① 가, 나
② 가, 라
③ 나, 다
④ 다, 라

문제 17

표는 약산인 HCN 0.1 mol을 1 L의 증류수 또는 1 L의 0.1 M NaCN 수용액에 넣어 만든 산성 용액에 관한 자료이다.

용질	용매	$[H^+]$
0.1 M HCN	증류수	a
	0.1 M NaCN(aq)	b

25 °C에서 $\frac{a}{b}$ 는? (단, HCN이 용해하여도 용액의 부피는 혼합 전과 같다. 물의 자동 이온화는 무시한다. HCN의 $K_a = 1.0 \times 10^{-9}$ 이다)

- ① 10^{-2} ② 1 ③ 10^4 ④ 10^9

문제 18

다음은 납 이온(Pb^{2+})과 니켈 이온(Ni^{2+})의 표준 환원 전위를 나타내고 있다.

반쪽 반응	표준 환원 전위(V)
$Pb^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Pb(s)$	- 0.13
$Ni^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Ni(s)$	- 0.26

표준 상태에 대한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. $Ni(s) + Pb^{2+}(aq) \rightarrow Ni^{2+}(aq) + Pb(s)$ 은 자발적으로 발생한다.
 나. $Pb^{2+}(aq)$ 은 $Ni^{2+}(aq)$ 보다 환원되기 쉽다.
 다. $Pb(s)$ 은 $Ni(s)$ 보다 산화되기 쉽다.

- ① 나
 ② 다
 ③ 가, 나
 ④ 가, 다

문제 19

표는 원소 X~Z로 이루어진 세 가지 물질에 대한 자료이다. X~Z는 각각 Na, Cl, I 중 하나이다.

물질	화학식	녹는점(°C)	끓는점(°C)	고체 상태에서의 전기 전도성
(가)	X ₂	-101	-34	없음
(나)	Y	98	883	있음
(다)	Z ₂	114	184	없음

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. X는 I이다.
 ㄴ. (나)는 자유 전자를 가지고 있다.
 ㄷ. (가) ~ (다) 중 액체 상태에서 전기 전도성을 가지는 물질은 1 개이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

문제 20

질소의 끓는점은 -196 °C이다. 산소의 끓는점에 가장 가까운 것은?

- ① -57 °C ② -183 °C ③ -205 °C ④ -269 °C

문제 21

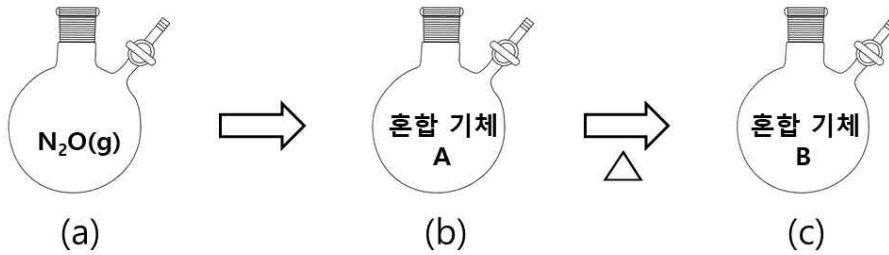
주양자수가 3 인 전자껍질에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- <보 기>
- ㄱ. 수소 원자의 경우, 이 전자껍질 내의 모든 오비탈은 동일한 에너지를 갖는다.
 ㄴ. 가능한 자기 양자수는 7 개이다.
 ㄷ. 총 18 개의 전자를 포함할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ

문제 22

일산화 이질소(N_2O)가 질소(N_2)와 산소(O_2) 분자로 해리되는 반응은 평형 반응이다. 그림 (a)와 같이 부피가 1 L인 용기에 44.0 g의 N_2O 를 넣고 밀폐시켰더니 시간이 흐른 뒤 평형 상태 (b)가 되었다. 이때 평형 상태 (b)인 혼합 기체 A는 총 1.1 몰이었고 (b)의 온도를 높였더니 새로운 평형 상태 (c)가 되었다. 평형 상태 (c)인 혼합 기체 B는 총 1.2 몰이었다. 평형 상태 (c)의 평형 상수 K 와 가장 근접한 값은? (단, 용기의 부피 변화는 없고, 반응 계수는 최소 정수비로 표현한다)



- ① 10 ② 1.0 ③ 0.10 ④ 0.010

문제 23

다음 중 이온의 크기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 양이온은 전자를 잃기 때문에 크기가 감소하며, 이는 전자 간 반발력이 줄어들고 핵 전하가 상대적으로 강하게 작용하기 때문이다.
 ② 음이온은 전자를 얻으면서 전자 간 반발력이 증가하여 원자보다 크기가 커진다.
 ③ 동일한 전자 배치를 가진 양이온(등전자 이온)에서는 원자 번호가 증가하면 이온의 크기가 작아진다.
 ④ 동일한 전자 배치를 가진 음이온(등전자 이온)에서는 원자 번호가 증가하면 이온의 크기가 커진다.

문제 24

자연계에 존재하는 붕소(B)는 ^{10}B 과 ^{11}B 두 종류가 있다. ^{10}B 과 ^{11}B 의 존재비가 약 1:4라고 할 때, 붕소의 평균 원자량으로 가장 적합한 것은?

- ① 10.20 ② 10.25 ③ 10.75 ④ 10.80

문제 25

다음은 3주기 원소 X, Y, Z의 순차 이온화 에너지를 나타낸 것이다.

원소	순차 이온화 에너지 (kJ/mol)			
	E_1	E_2	E_3	E_4
X	496	4560	6910	9540
Y	580	1815	2740	11600
Z	735	1445	7730	10540

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, X, Y, Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

- ㄱ. X는 전성과 연성이 높다.
 ㄴ. 전기 음성도는 X가 Z보다 작다.
 ㄷ. 바닥 상태에서 원자 반지름은 Y가 Z보다 크다.

- ① ㄱ, ㄴ
 ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문제 26

헬륨 원자에서 다음 양자수 조합을 에너지가 높아지는 순으로 올바르게 배열한 것은?

- 가. $n = 1, \ell = 0, m_\ell = 0, m_s = +1/2$
 나. $n = 2, \ell = 0, m_\ell = 0, m_s = -1/2$
 다. $n = 2, \ell = 1, m_\ell = -1, m_s = +1/2$

- ① 가 < 나 < 다 ② 가 < 다 = 나 ③ 나 = 다 < 가 ④ 나 < 다 < 가

문제 27

CN⁻ 이온의 가장 안정한 루이스 구조에서 비공유 전자쌍의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 28

NO₂⁻ 이온과 NO₃⁻ 이온에서 질소(N) 원자의 혼성 궤도함수가 각각 sp^x , sp^y 라고 할 때, x와 y는 각각 무엇인가?

- ① 1, 2 ② 2, 2 ③ 2, 3 ④ 3, 3

문제 29

산소 분자(O₂)와 산소 분자 이온(O₂²⁻)의 $\frac{\text{비공유 전자쌍}}{\text{공유 전자쌍}}$ 값을 각각 x, y 라고 할 때 x + y의 값은 얼마인가?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10

문제 30

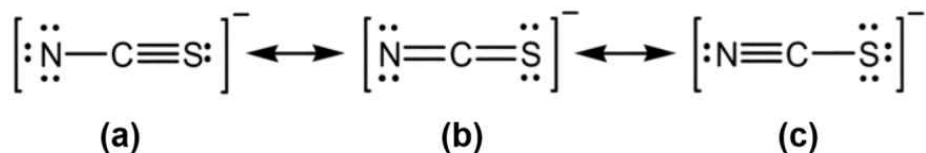
다음 용액의 25 °C에서의 전체 증기압이 큰 것부터 작은 것의 순서대로 나열한 것은?
(단 x는 몰분율이고, H₂O와 메탄올의 증기압은 각각 23.8 torr와 143 torr이다)

- 가. 순수한 물
나. 글루코스 ($x = 0.01$)가 녹아있는 물
다. NaCl ($x = 0.01$)이 녹아있는 물
라. 메탄올 ($x = 0.2$)이 섞여 있는 물

- ① 가 > 라 > 나 > 다 ② 라 > 가 > 나 > 다
③ 다 > 나 > 라 > 가 ④ 라 > 다 > 나 > 가

문제 31

싸이오사이안산 이온(NCS^-)의 가능한 루이스 구조는 아래와 같다.



이 중 가장 우세한 구조를 결정하기 위해 보기와 같은 두 기준을 순서대로 적용하였다.

—<보 기>—

가. 원자들의 형식 전하가 0에 가까운 루이스 구조가 우세하다.

나. 전기 음성도가 보다 큰 원자에 음전하가 위치하는 구조가 더 우세하다.

다음 설명 중 옳은 설명은?

- ① ‘가’ 기준으로 판단할 때, (a) 구조가 (b) 구조보다 우세하다.
- ② ‘나’ 기준으로 판단할 때, (b) 구조가 (c) 구조보다 우세하다.
- ③ ‘가’ 기준으로 판단할 때, (a) 구조가 (c) 구조보다 우세하다.
- ④ ‘가’, ‘나’ 기준을 동시에 적용하여 판단할 때, (c) 구조가 (a) 구조보다 우세하다.

문제 32

25 °C에서 질소 기체의 부분압이 1 기압일 때, 질소 기체의 용해도는 $6.8 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 이다. 질소 기체의 부분압이 0.76 기압으로 줄어들 때, 용해된 질소의 농도(M)로 가장 가까운 것은?

- ① 1.1×10^{-5}
- ② 3.8×10^{-4}
- ③ 5.2×10^{-4}
- ④ 6.8×10^{-4}

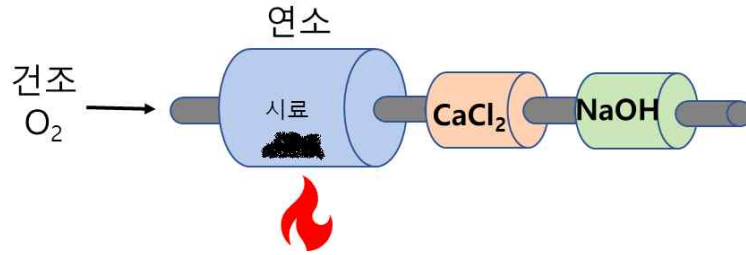
문제 33

드라이 아이스($\text{CO}_2(\text{s})$) 22 g을 진공으로 된 2.8 L의 용기에 넣었다. 7 °C 평형상태에서 용기 내 기체 압력(atm)에 가장 가까운 값은? (단, 기체상수 R은 $0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/\text{mol}\cdot\text{K}$ 이다)

- ① 0.41
- ② 4.1
- ③ 41
- ④ 410

문제 34

C, H, O로만 구성된 시료 4.6 mg을 아래와 같은 원소 분석 장치에서 완전히 연소하였더니, 염화 칼슘을 채운 관과 수산화 나트륨을 채운 관의 질량이 각각 5.4 mg, 8.8 mg이 증가하였다. 이 시료의 실험식은?



- ① CH₂O ② CH₄O ③ C₂H₄O ④ C₂H₆O

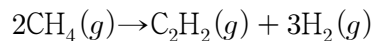
문제 35

25 °C, 1.0 기압에서 이상기체 1 몰의 부피는 24.5 L이다. 50 °C, 0.5 기압에서 이상기체 1 몰의 부피는 얼마인가?

- ① 12.3 L ② 24.5 L ③ 49.0 L ④ 53.1 L

문제 36

다음은 천연가스의 크래킹 반응으로 아세틸렌과 수소를 합성하는 화학 반응식이다. (단, 표준 생성 엔탈피 $\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) = -75 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$; $\Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_2) = 227 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다)



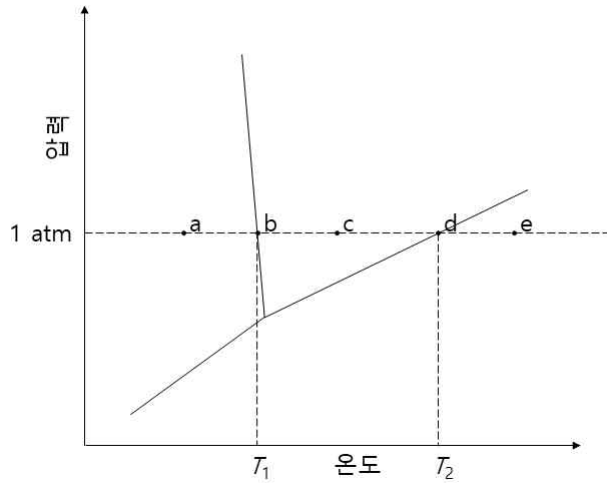
반응에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 수소(H₂(g))의 표준 생성 엔탈피는 0이다.
 나. 메테인의 크래킹 반응은 흡열 반응이다.
 다. 열용량이 6.5 kJ·K⁻¹인 열용량계에서 메테인 16 g이 반응하면 온도 변화는 -29 K이다.

- ① 가 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 37

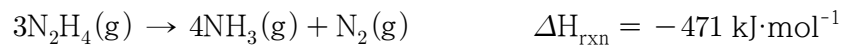
아래에 나타낸 물의 상평형 그림에 대해 옳지 않게 설명한 것을 고르시오.



- ① a 점에서 c 점까지 이동하기 위해서는 열을 흡수해야 한다.
- ② 시간당 일정한 열을 가할 때, a 점에서 시간당 온도가 올라가는 속도는 c 점에서 시간당 온도가 올라가는 속도와 같다.
- ③ 시간당 일정한 열을 가해 a 점에서 c 점까지 이동시키면, b 점에서 일정시간 온도가 올라가지 않고 머물러 있다.
- ④ 시간당 일정한 열을 가해 a 점에서 e 점까지 이동시키면, b 점에서 온도가 변하지 않고 머무르는 시간보다 d 점에서 온도가 변하지 않고 머무르는 시간이 더 길다.

문제 38

다음은 하이드라진 (N_2H_4) 분해 반응과 엔탈피 변화이다. bombe 열량계 내부에서 4.8 g 의 하이드라진이 질소와 암모니아로 분해될 때 발생한 열은 모두 bombe 열량계의 온도를 올리는 데 사용되었다. 물이 250 g 들어있는 bombe 열량계의 온도 변화에 가장 가까운 값은? (bombe 열량계의 열용량은 $1.3 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}$, 물의 비열은 $4.2 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 이다.)



- ① 5 K ② 20 K ③ 30 K ④ 40 K

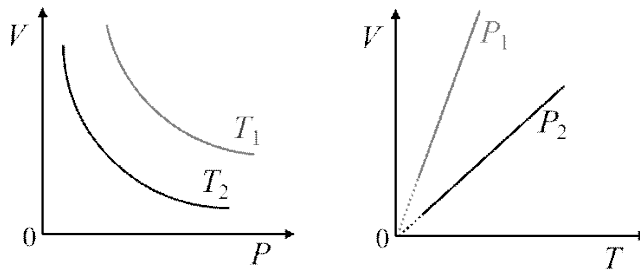
문제 39

밀폐된 유리 용기에 일정한 양의 물이 들어 있다. 다음 중 물의 증기 압력에 변화를 일으키지 않는 것은?

- ① 물의 온도를 높인다.
- ② 에탄올을 넣어준다.
- ③ 용기의 부피를 줄인다.
- ④ 염화 소듐을 넣어준다.

문제 40

다음은 이상 기체 방정식을 따르는 어떤 기체의 압력 (P), 부피 (V), 온도 (T)의 관계를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
(단, 기체의 몰수는 일정하다.)



- (가) $T_1 > T_2$
 (나) $P_1 > P_2$
 (다) $(PV) / T = \text{일정}$

- ① (가), (나)
- ② (가), (다)
- ③ (나), (다)
- ④ (가), (나), (다)

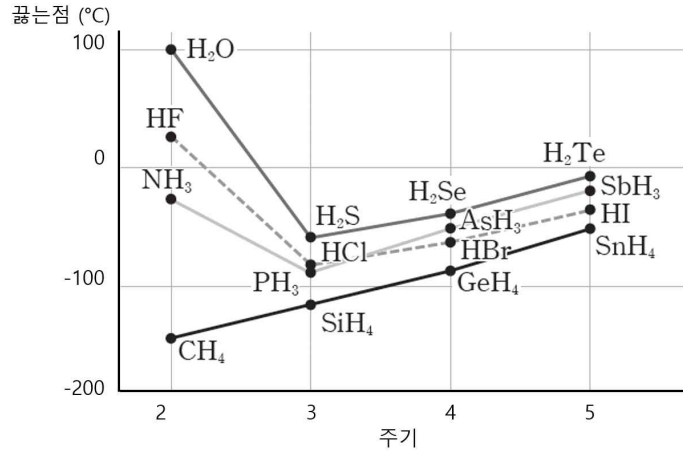
문제 41

동행 이원자 분자로 이루어진 미지의 기체가 동일한 온도에서 산소 분자의 분출 속도의 0.447 배 속도로 분출한다. 미지 기체는 어떤 기체인가?

- ① N_2
- ② F_2
- ③ Cl_2
- ④ Br_2

문제 42

다음은 수소 화합물의 끓는점 그래프이다.



위의 자료에 대한 다음 설명 중에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. H₂O의 끓는점이 다른 16 족 원소의 수소화합물보다 높은 것은 분자 간 수소 결합 때문이다.
- 나. CH₄과 SiH₄의 끓는점 차이에 영향을 끼치는 주된 분자 간의 힘은 분산력이다.
- 다. PH₃와 AsH₃ 중에서 분자 간의 인력이 큰 것은 AsH₃이다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 가, 나, 다

문제 43

다음의 표준 환원 전위에 관한 설명 중에서 옳은 설명만을 모두 고른 것은?

- 가. 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0.00 V이다.
- 나. 어떤 금속 이온의 표준 환원 전위가 작을수록 해당 금속은 상대적으로 산화되기 쉽다.
- 다. 표준 환원 전위의 부호가 (+)인 물질은 H⁺ 보다 환원되기 쉽다.

- ① 가 ② 가, 나
 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 44

표는 0.1 M $\text{H}_2\text{SO}_4(aq)$ 과 0.3 M $\text{NaOH}(aq)$ 의 부피를 달리하여 혼합한 용액 A와 B에 대한 자료이다.

혼합 용액		A	B
혼합 전 수용액의 부피(mL)	0.1 M $\text{H}_2\text{SO}_4(aq)$	100	300
	0.3 M $\text{NaOH}(aq)$	50	200

이에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같고, 물의 자동 이온화는 무시한다)

—<보 기>—

가. 용액 A는 염기성이다.

나. 용액 B에 존재하는 모든 이온의 몰 농도의 합은 0.18 M이다.

다. 반응에 의해 생성된 물의 몰비는 A : B = 1 : 3이다.

- ① 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 45

어떤 자발적으로 진행되는 화학 전지를 선 표기법으로 나타내었더니 다음과 같았다.



위 전지에 대한 다음의 설명 중에서 옳은 설명만을 모두 고른 것은?

가. 염다리가 사용되었다.

나. 아연판의 질량은 감소한다.

다. 구리판에서 일어나는 화학반응은 $\text{Cu}(s) \rightarrow \text{Cu}^{2+}(aq) + 2e^-$ 이다.

- ① 가 ② 가, 나
③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문 제 49

4.0 g의 이상 기체가 0 °C, 0.25 기압에서 11.2 L의 부피를 차지한다면, 이 기체 1 몰의 질량은?

- ① 8.0 g ② 16 g ③ 32 g ④ 64 g

문 제 50

표는 4가지 이온성 고체의 이온 사이의 거리와 녹는점을 나타낸 것이다. W~Z는 각각 F, Cl, Br, I 중 하나이다.

물질	이온 사이의 거리(pm)	녹는점(°C)
NaW	231	996
NaX		801
NaY	291	747
NaZ	311	

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. W ~ Z 중 원자 번호는 Z가 가장 크다.
 ㄴ. 녹는점은 $\text{NaZ} < \text{NaY}$ 이다.
 ㄷ. 이온 사이의 정전기적 인력은 $\text{NaX} < \text{NaY}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

수고 많이 했습니다!